

Angewandte Statistik

Bachelor of Science

Deskriptive Statistik

Patric Eichelberger

patric.eichelberger@bfh.ch

Bern University of Applied Sciences

28.09.2026

Inhalte

- Grundbegriffe
- Qualitative und quantitative Daten: Variablentypen
- Kennzahlen der Lage und Streuung
 - Mittelwert, Median, Perzentile/Quantile
 - Varianz, Standardabweichung, Interquartilsabstand, Spannweite
 - Absolute und relative Häufigkeiten
- Grafische Darstellung
 - Histogramm
 - Boxplot
 - Balkendiagramm
 - Kreuztabelle

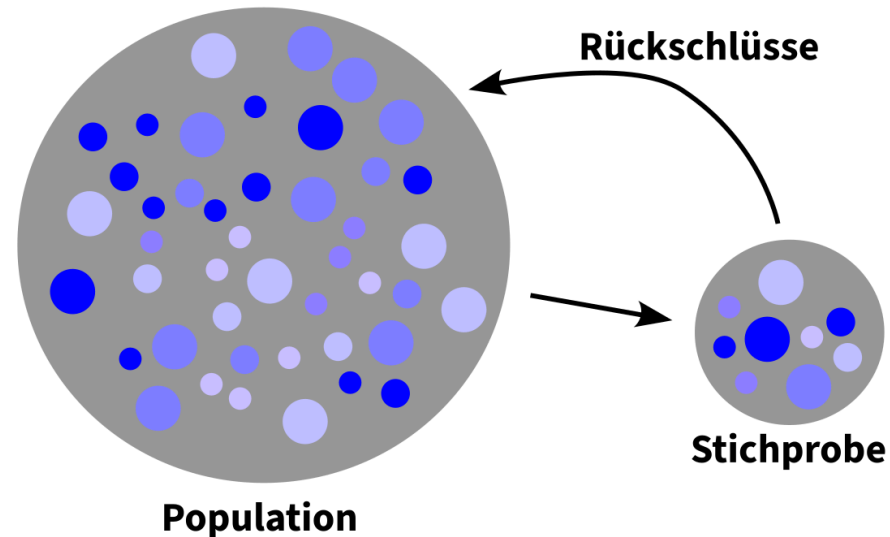
Modul Angewandte Statistik

i Inferenzielle (schliessende) Statistik

- Schätzen von wahren Kennzahlen (z.B. Mittelwert) in der Population (auch Grundgesamtheit).
- Verallgemeinerung der Stichproben-Kennzahlen: Benötigt eine repräsentative Zufallsstichprobe.
- Liefert Angaben bis zu welchem Grad man den Schätzungen vertrauen kann.

i Deskriptive (beschreibende) Statistik

- Daten einer Stichprobe zusammenfassend beschreiben. Keine Verallgemeinerung der Ergebnisse.
- Kennzahlen der Lage (z.B. Mittelwert, Median) und Streuung (z.B. Standardabweichung, Interquartilsabstand).
- Grafisch: Boxplot und Histogramm, Tabellarisch: Kreuztabellen.



Grundbegriffe

Beobachtungseinheit

- Objekte, an denen Merkmale gemessen werden.
- Zeilen in Datentabelle.

Beobachtungsmerkmal/Variable

- Beobachtetes oder gemessenes Merkmal einer Beobachtungseinheit (z.B. Körpergrösse)
- Spalte in Datentabelle

Merkmalsausprägungen

- Konkrete Werte von Beobachtungsmerkmen (z.B. Körpergrösse = 170 cm)
- Wert in Zelle in Datentabelle

ID	Augenfarbe	Groesse	Gewicht
1	blau	170	62
2	gruen	160	56
3	blau	169	68
4	blau	182	70
5	gruen	173	73

Merkmalstypen (Skalenniveaus)

Typ	Beschreibung	Beispiel
qualitativ-nominal	Daten bilden ungeordnete Kategorien	Augenfarbe, Kanton
qualitativ-ordinal	Daten bilden geordnete Kategorien	Schmerzen (wenig, mittel, stark), Kleidergrössen
quantitativ-diskret	Daten werden gezählt	Anzahl Geschwister, Anzahl Studierende
quantitativ-kontinuierlich	Daten werden gemessen	Körpergewicht, Blutdruck

Art des Nullpunktes bei quantitativ-kontinuierlich

- Rationalskaliert: 0 ist ein absoluter Wert (z.B. Alter, Gewicht). Verhältnisse bilden möglich: 100 kg sind doppelt so schwer wie 50 kg.
- Intervallskaliert: 0 ist ein willkürlicher Wert (z.B. Temperatur Celsius-Skala: 0 heisst nicht keine Wärme). Verhältnisse bilden nicht möglich: 10° C ist nicht doppelt so warm wie 5° C.

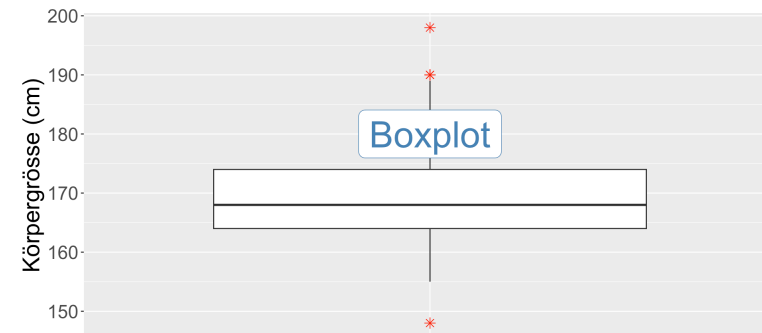
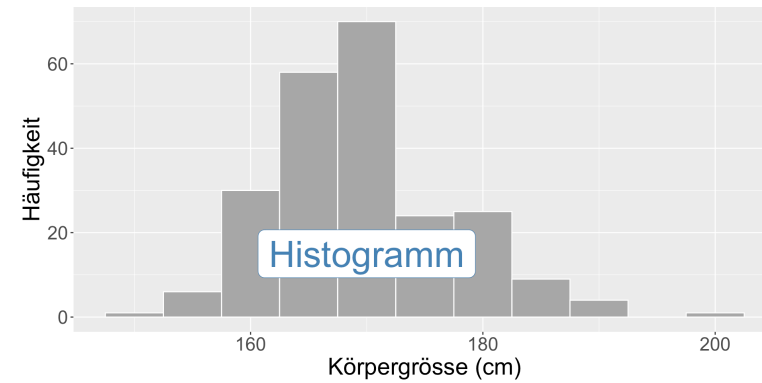
Quantitative Merkmale

i Lagekennzahlen

- Mittelwert
- Median
- Perzentile/Quantile

i Streuungskennzahlen

- Varianz/Standardabweichung
- Interquartilsabstand
- Spannweite (Variationsbreite)



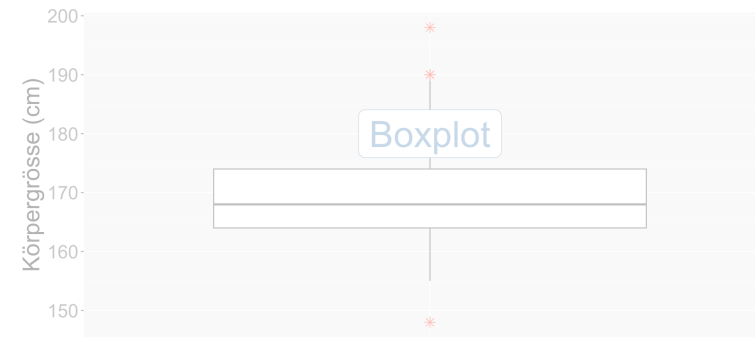
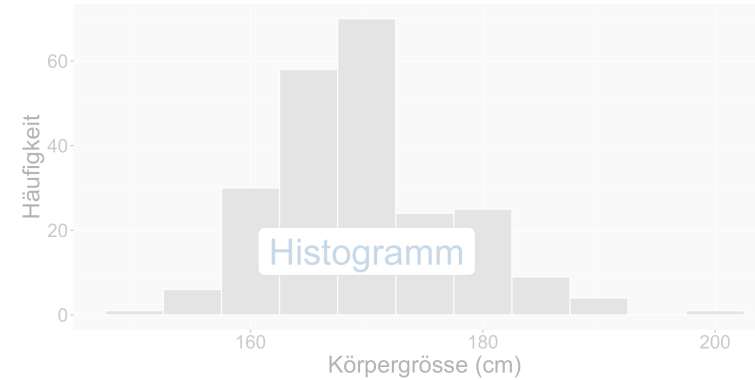
Quantitative Merkmale

i Lagekennzahlen

- Mittelwert
- Median
- Perzentile/Quantile

i Streuungskennzahlen

- Varianz/Standardabweichung
- Interquartilsabstand
- Spannweite (Variationsbreite)



Mittelwert

Stichprobe von n Beobachtungen $x_1, x_2, \dots, x_n$

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

ID	Groesse
1	170
2	160
3	169
4	182
5	173

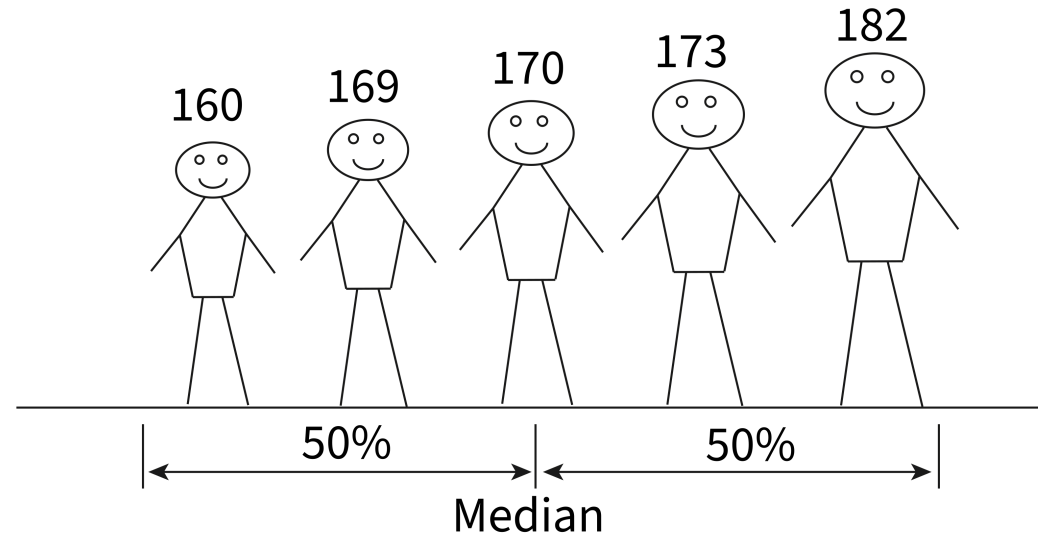
Beispiel

$x_1 = 170, x_2 = 160, x_3 = 169, x_4 = 182, x_5 = 173$

$$\bar{x} = \frac{170 + 160 + 169 + 182 + 173}{5} = 170.8$$

Median

Der Median teilt die Stichprobe in zwei Hälften. 50% der Daten sind kleiner als der Median, 50% der Daten sind grösser als der Median. Der Median ist sozusagen der Wert in der Mitte.



Median: Ungerades n

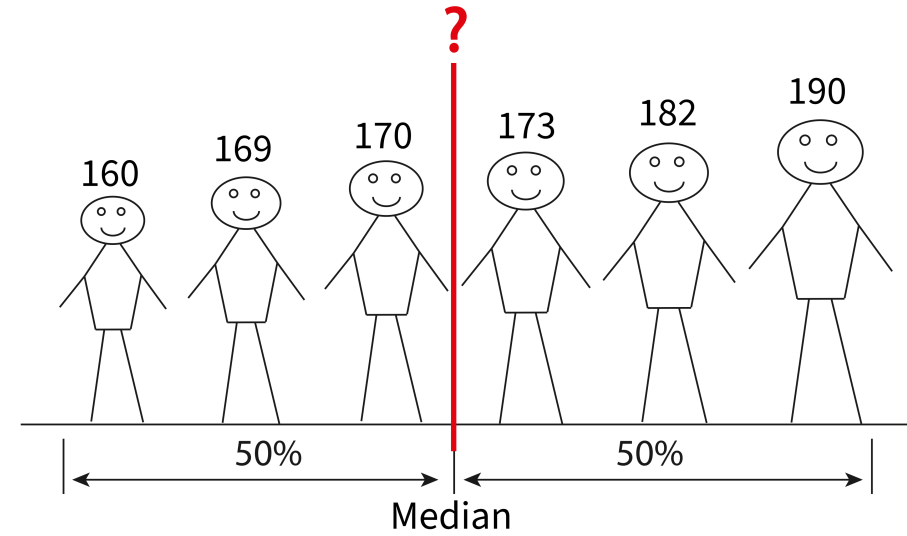
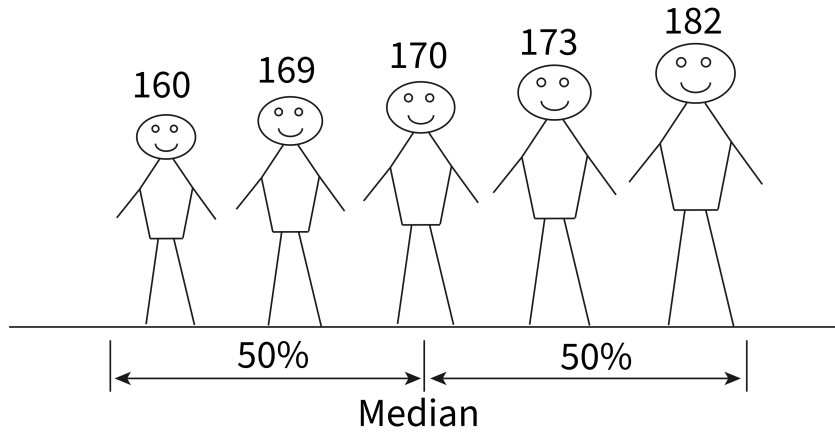
ID	Groesse
1	170
2	160
3	169
4	182
5	173

ID	Groesse
2	160
3	169
1	170
5	173
4	182

Beispiel

$$\begin{aligned}\tilde{x} &= x_{(\frac{n+1}{2})} \\ &= x_{(\frac{5+1}{2})} = x_{(3)} = 170\end{aligned}$$

Median: Gerades n



Median: Gerades n (cont.)

ID	Groesse
1	170
2	160
3	169
4	182
5	173
6	190

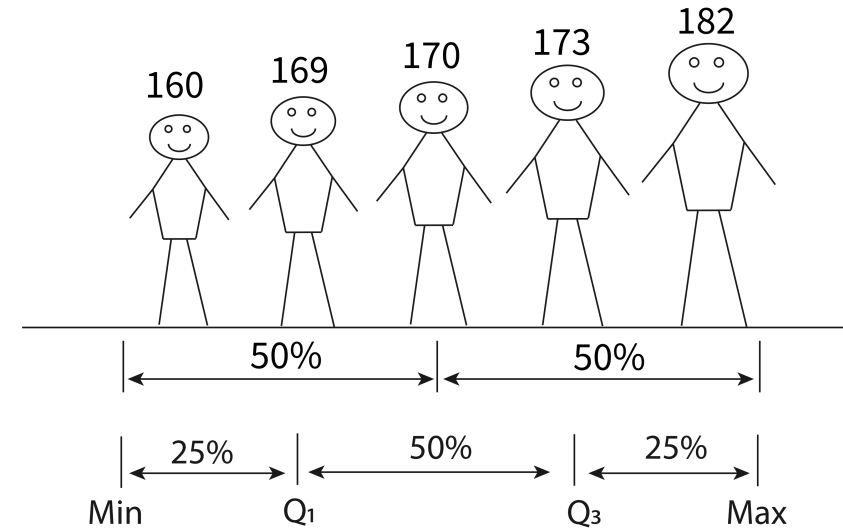
ID	Groesse
2	160
3	169
1	170
5	173
4	182
6	190

Beispiel

$$\begin{aligned}\tilde{x} &= \frac{1}{2}(x_{(\frac{n}{2})} + x_{(\frac{n}{2}+1)}) \\ &= \frac{1}{2}(x_{(\frac{6}{2})} + x_{(\frac{6}{2}+1)}) = \frac{1}{2}(x_{(3)} + x_{(4)}) = \frac{1}{2}(170 + 173) = 171.5\end{aligned}$$

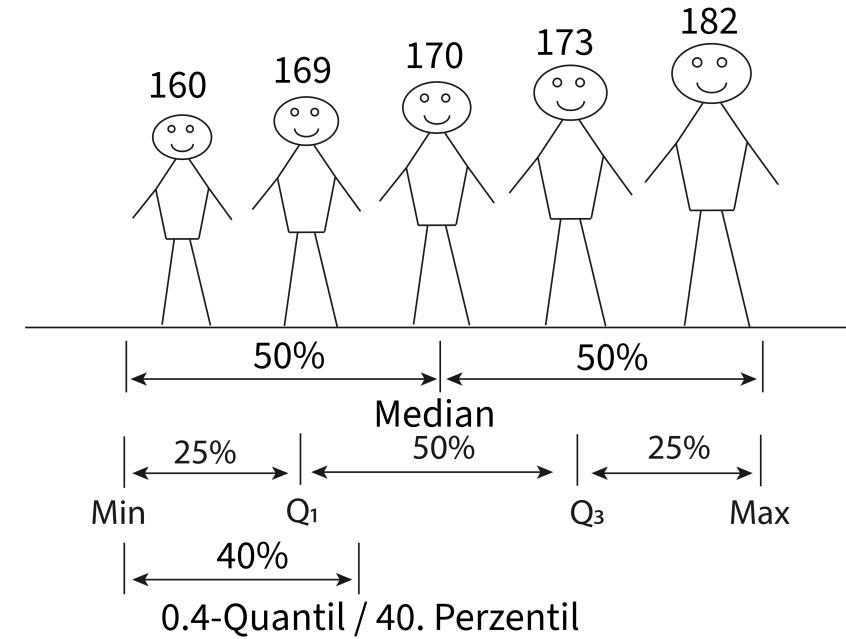
Min, Max & Quantile

- Das Minimum $x_{(1)}$ und das Maximum $x_{(n)}$ beschreiben die Extremwerte.
- Q_1 (1. Quartil)
 - Teilt die Stichprobe im Verhältnis 1:3
 - 25% aller Werte liegen darunter, 75% darüber
- Q_3 (3. Quartil)
 - Teilt die Stichprobe im Verhältnis 3:1
 - 75% aller Werte liegen darunter, 25% darüber



Min, Max & Quantile

- Das α -Quantil x_α oder $100\alpha\%$ -Perzentil teilt die Stichprobe im Verhältnis $\alpha : (1 - \alpha)$
- $100\alpha\%$ aller Werte liegen darunter, $100(1 - \alpha)\%$ darüber
- 1. Quartil: unteres Quartil / $x_{0.25}$ Quantil / 25. Perzentil
- 2. Quartil: Median / $x_{0.5}$ Quantil / 50. Perzentil
- 3. Quartil: oberes Quartil / $x_{0.75}$ / 75. Perzentil



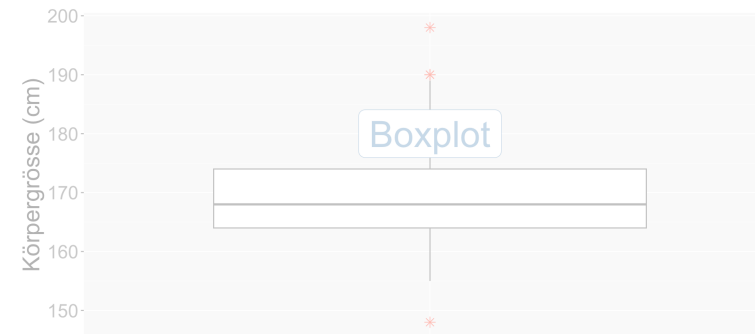
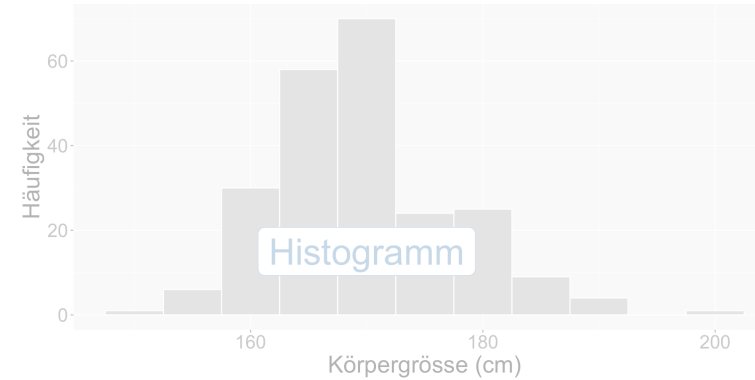
Quantitative Merkmale

i Lagekennzahlen

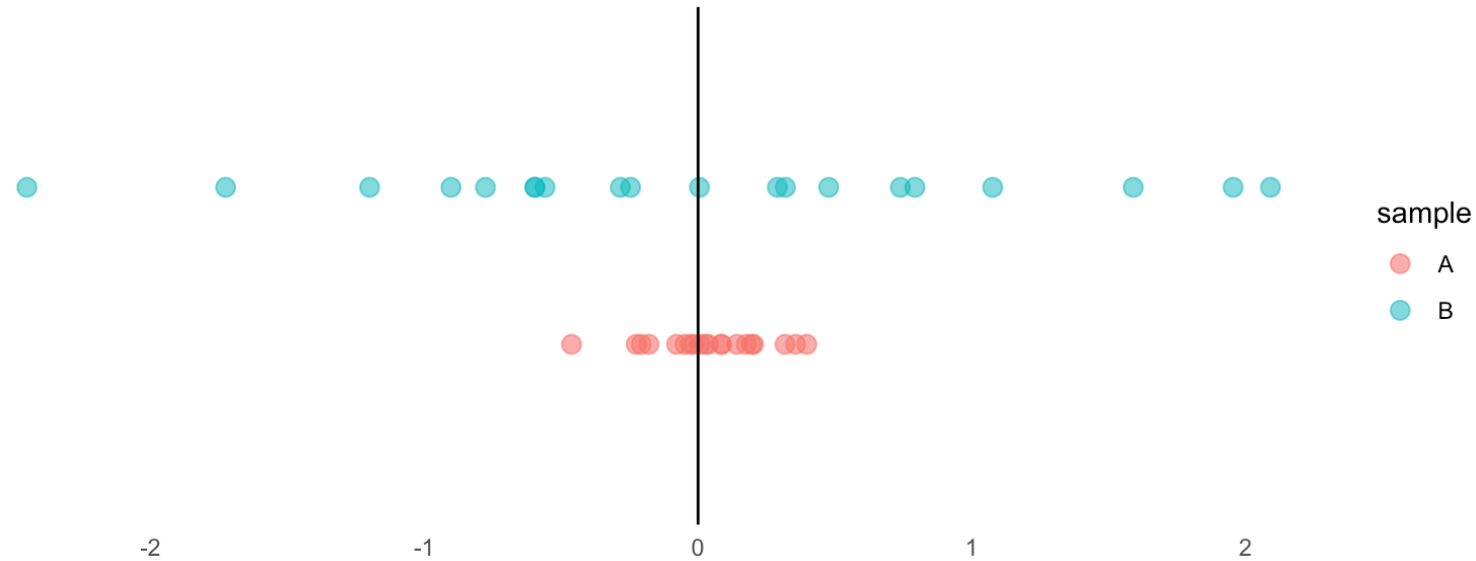
- Mittelwert
- Median
- Perzentile/Quantile

i Streuungskennzahlen

- Varianz/Standardabweichung
- Interquartilsabstand
- Spannweite (Variationsbreite)



Strahlungskennzahlen



- Trotz gleichem Mittelwert kann nicht behauptet werden, dass die Stichproben aus der gleichen Verteilung stammen.
- Beobachtungen der Stichprobe *B* streuen mehr.
- Kennzahlen der Streuung quantifizieren diese Eigenschaft.

Spannweite und IQR

i Spannweite/Variationsbreite

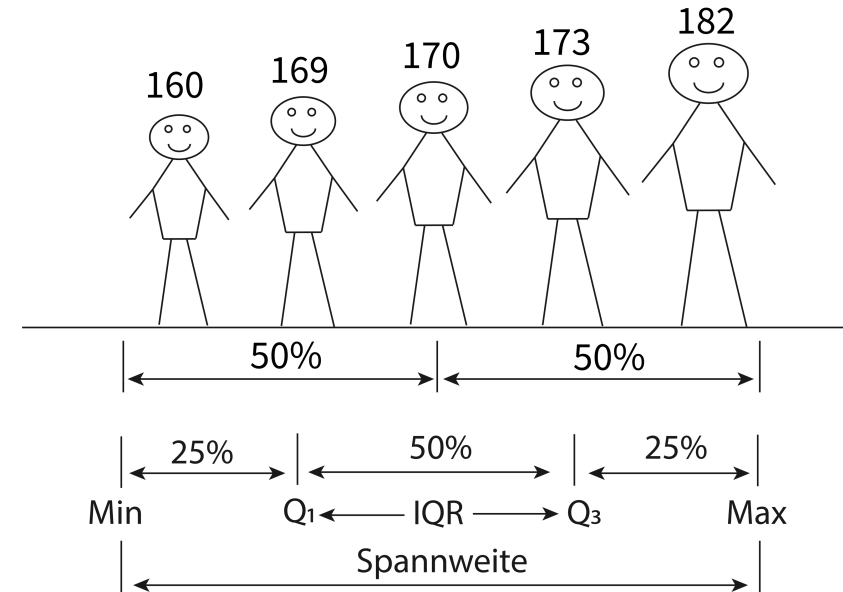
Misst den Wertebereich:

Spannweite = Max. - Min.

i Interquartilsabstand (IQR)

Differenz zwischen 3. und 1. Quartil:

$$\text{IQR} = Q_3 - Q_1$$



Varianz und Standardabweichung

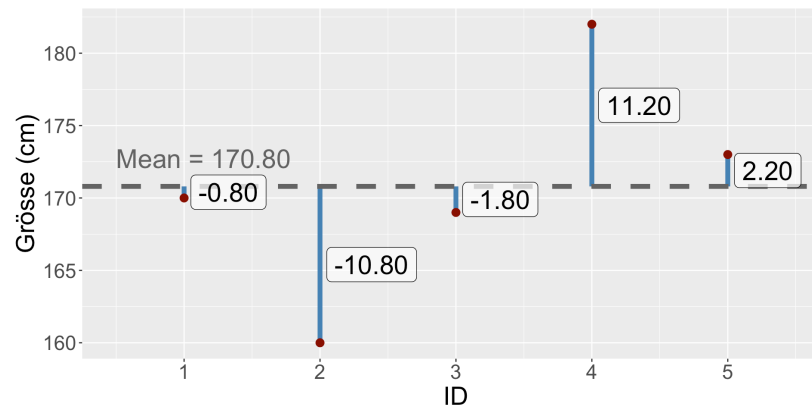
Varianz: Mittlere quadratische Abweichung der Daten vom Mittelwert.

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}$$

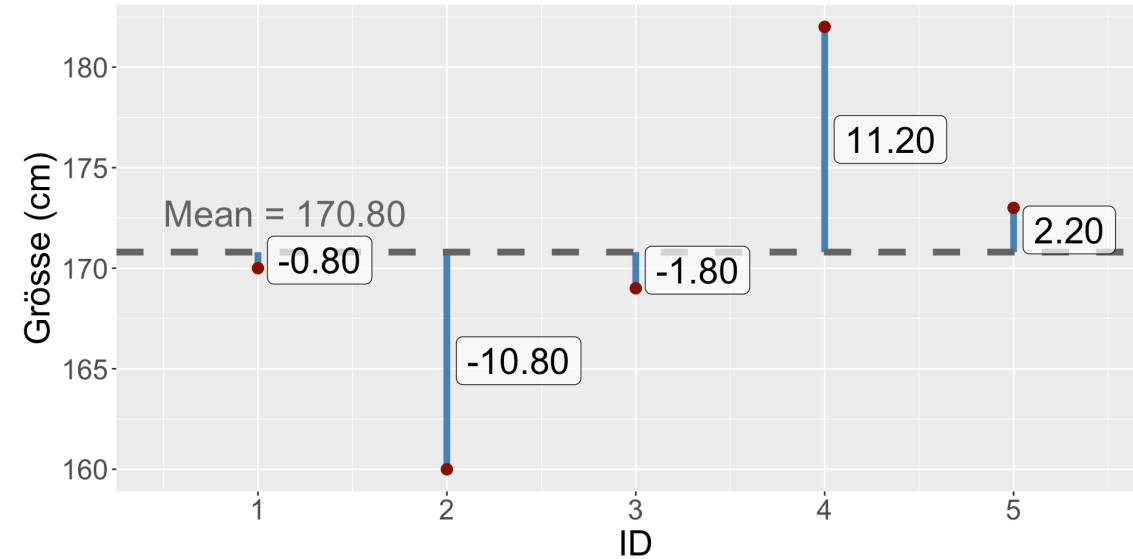
Standardabweichung: Quadratwurzel der Varianz.

$$s = \sqrt{s^2}$$

ID	Groesse
1	170
2	160
3	169
4	182
5	173



Varianz und Standardabweichung



i Beispiel

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}$$

$$s^2 = \frac{(170 - 170.8)^2 + (160 - 170.8)^2 + (169 - 170.8)^2 + (182 - 170.8)^2 + (173 - 170.8)^2}{4} = 62.7$$

$$s = \sqrt{62.7} = 7.9$$

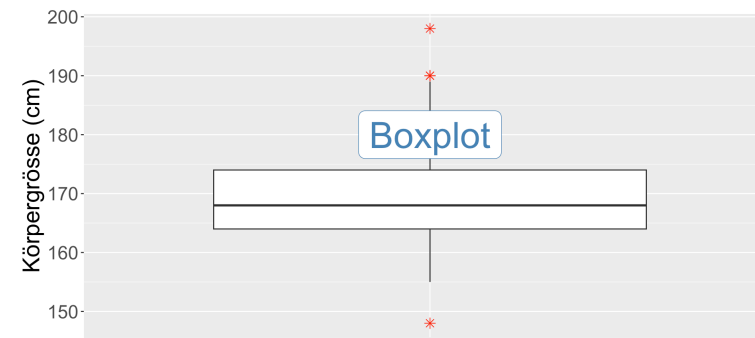
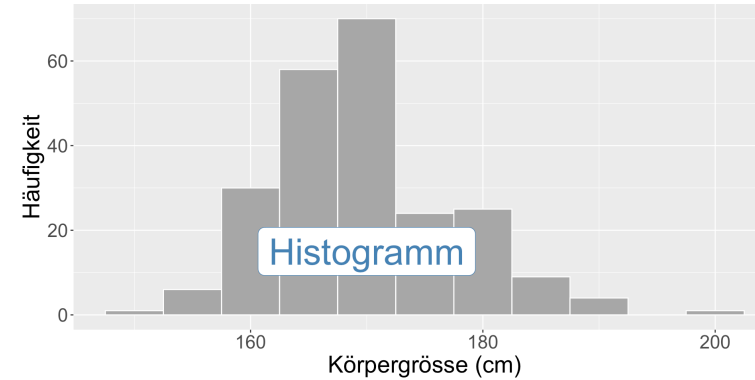
Quantitative Merkmale

i Lagekennzahlen

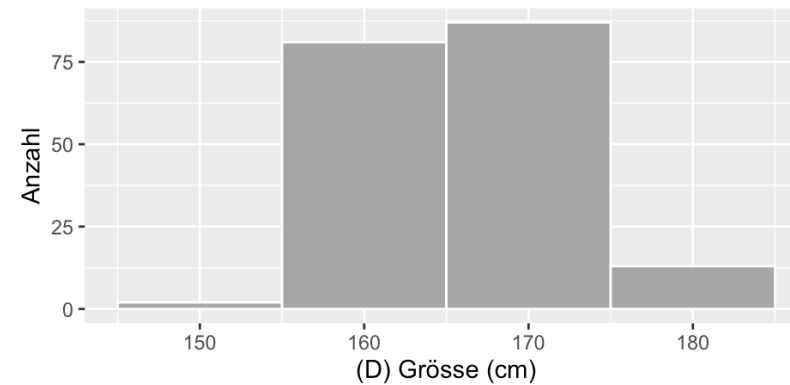
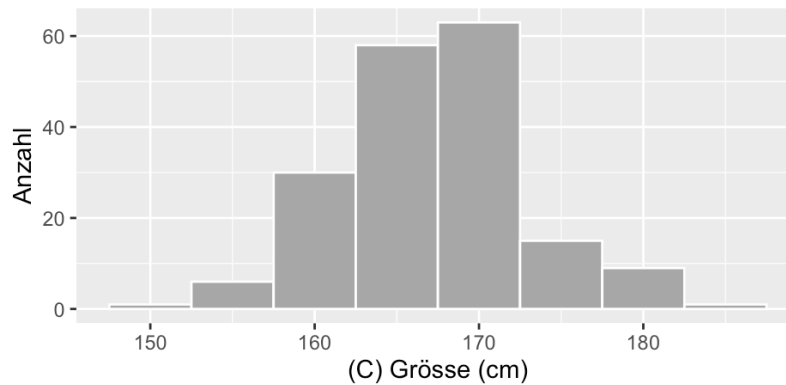
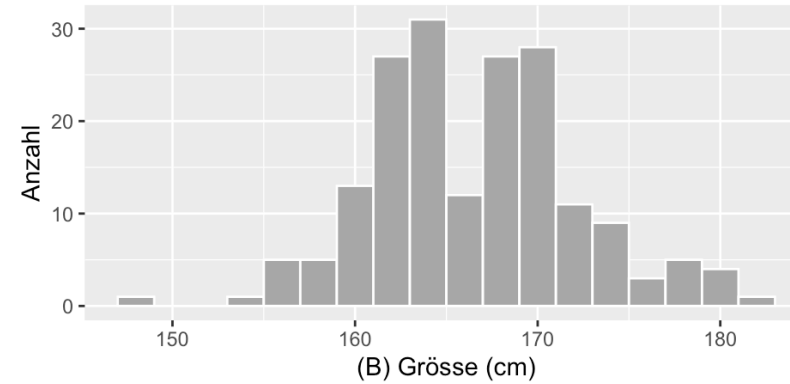
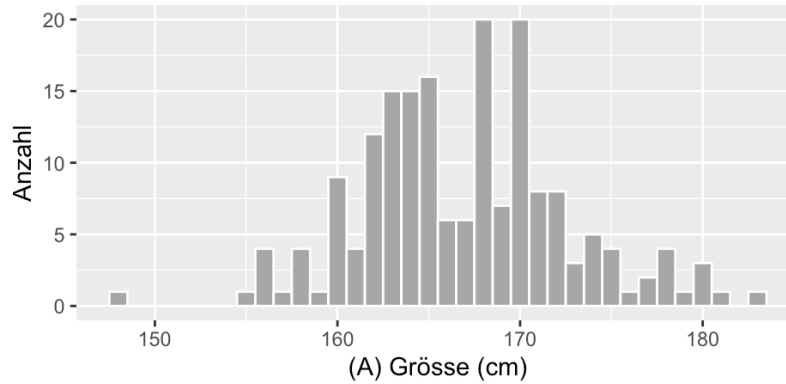
- Mittelwert
- Median
- Perzentile/Quantile

i Streuungskennzahlen

- Varianz/Standardabweichung
- Interquartilsabstand
- Spannweite (Variationsbreite)



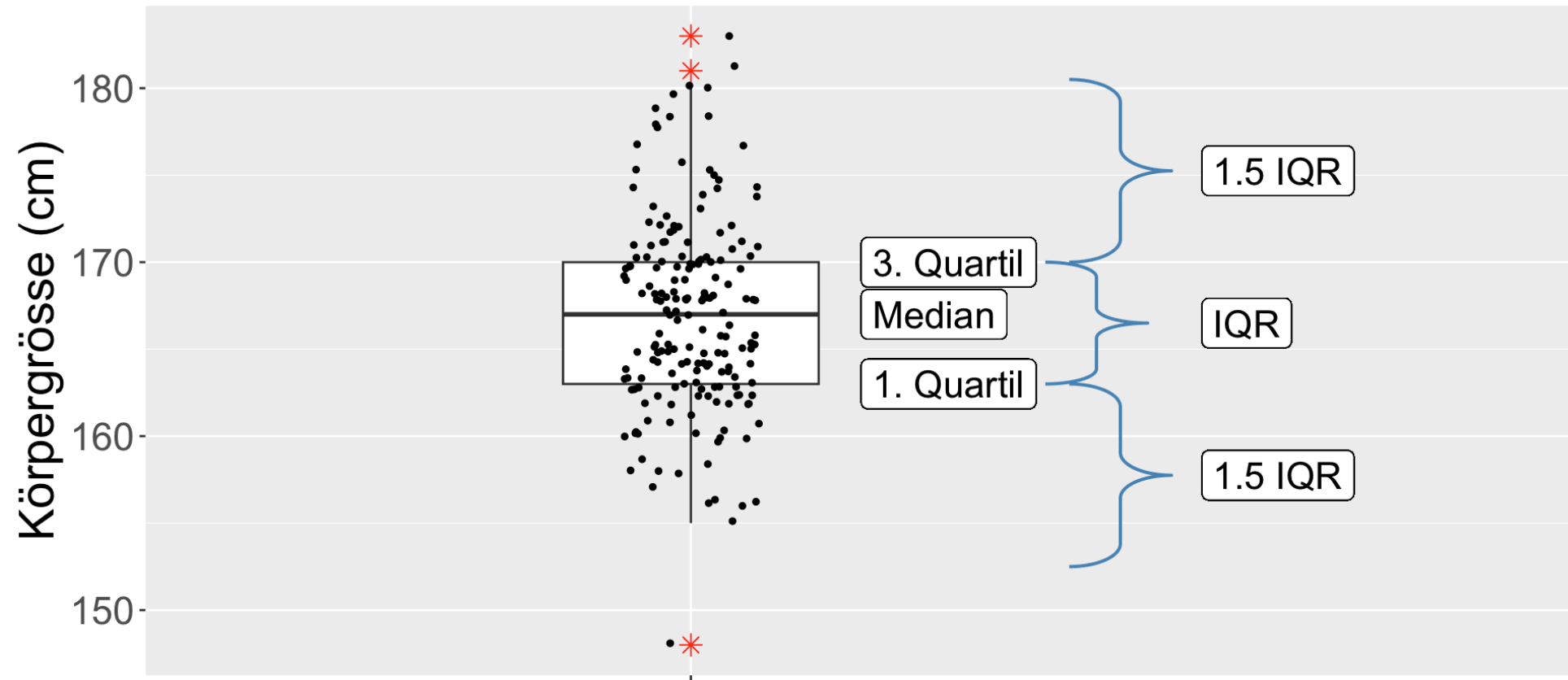
Histogramm



Körpergrösse von Frauen, $n = 183$

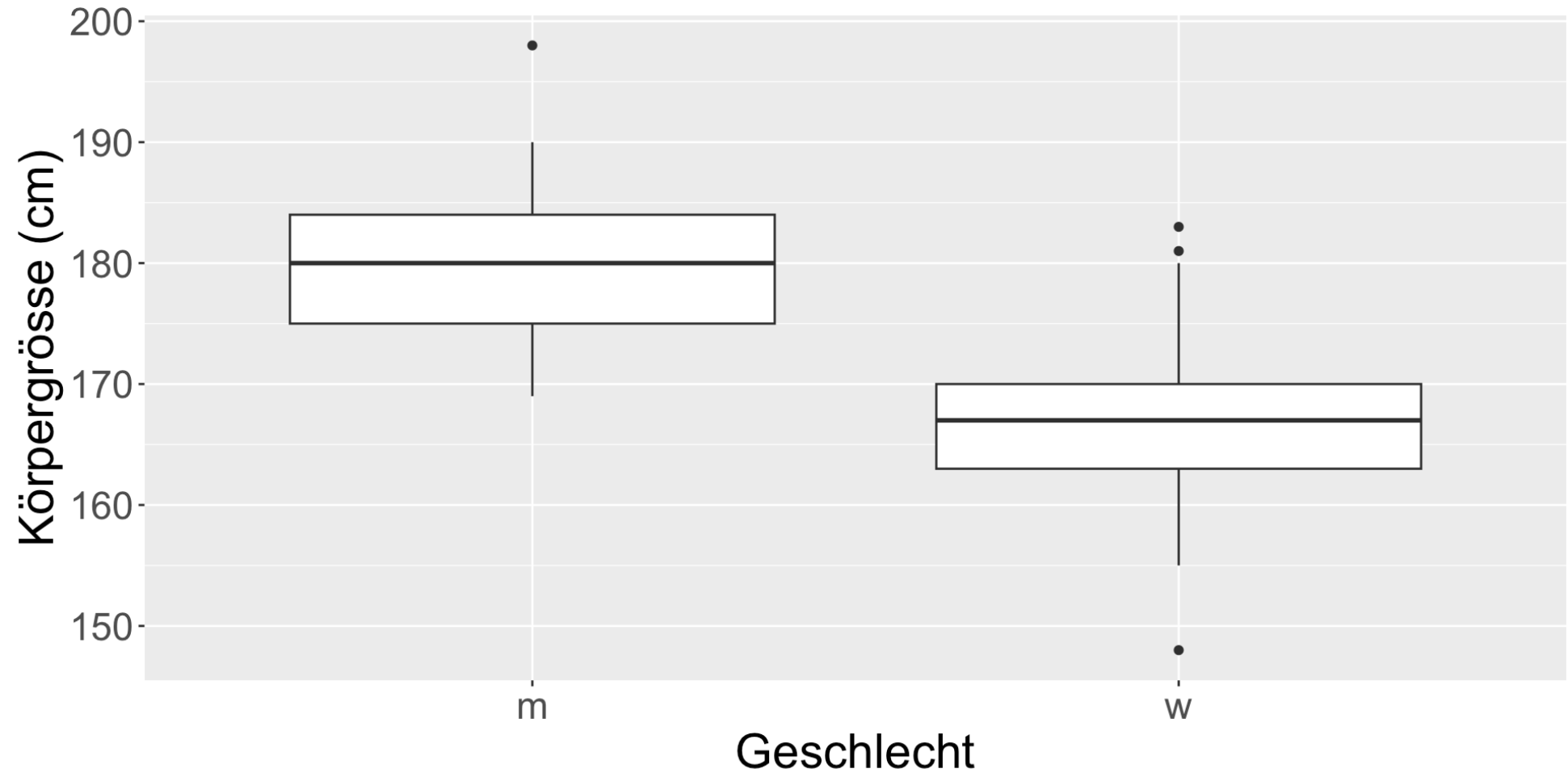
- Anzahl Klassen $n_k \approx \sqrt{n}$
- Richtwert Anzahl Klassen: 5 bis 20 > Sinnvoll ab $n = 40$

Boxplot

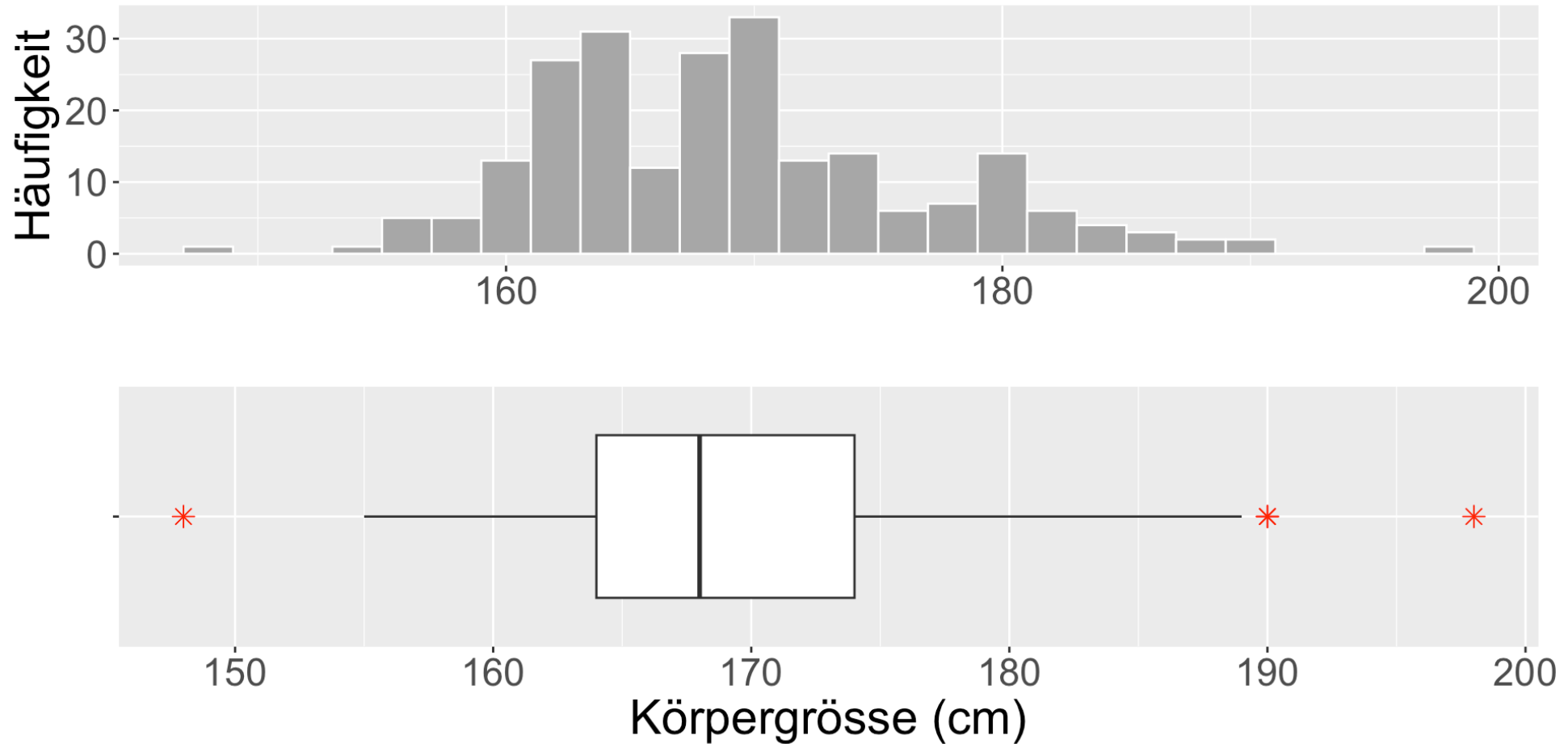


Körpergrösse von Frauen, n = 183

Boxplot Gruppenvergleich

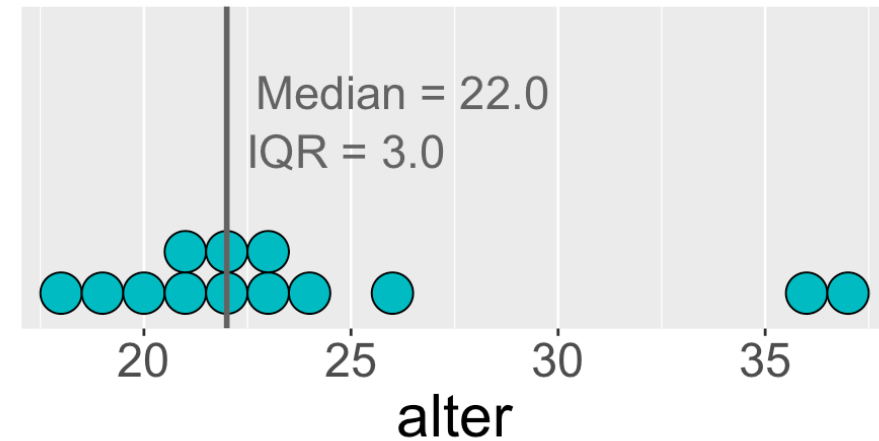
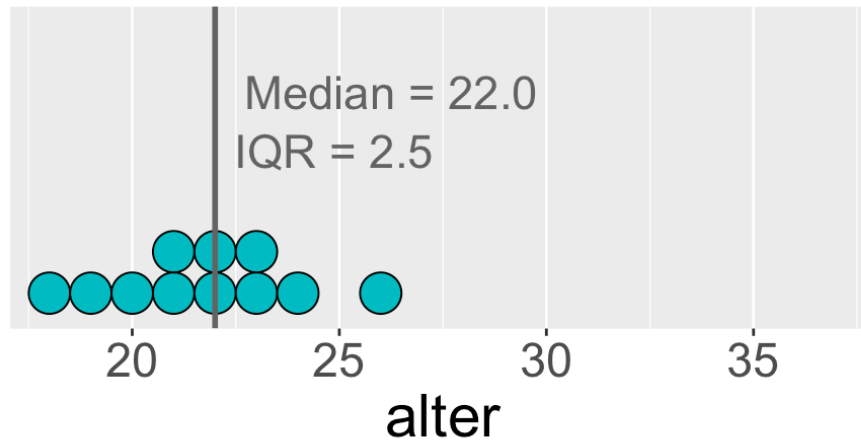
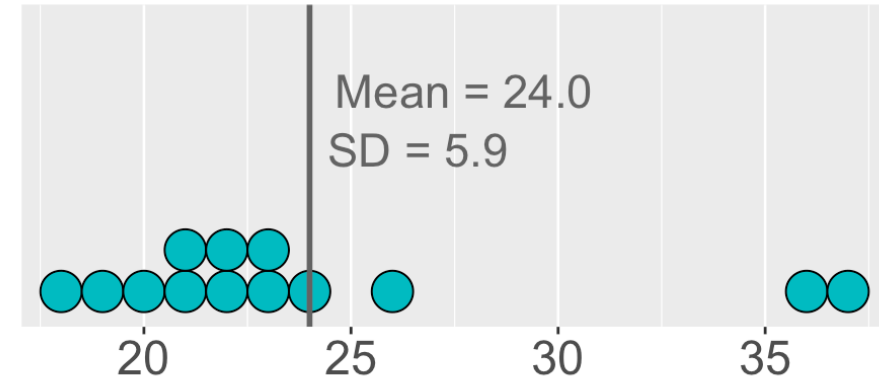
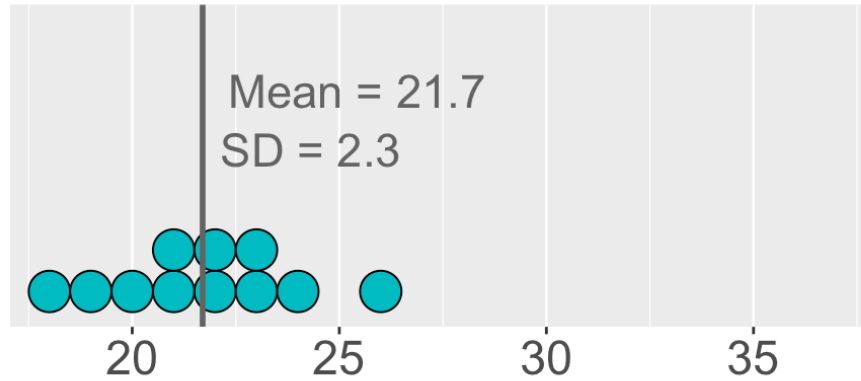


Histogramm vs. Boxplot

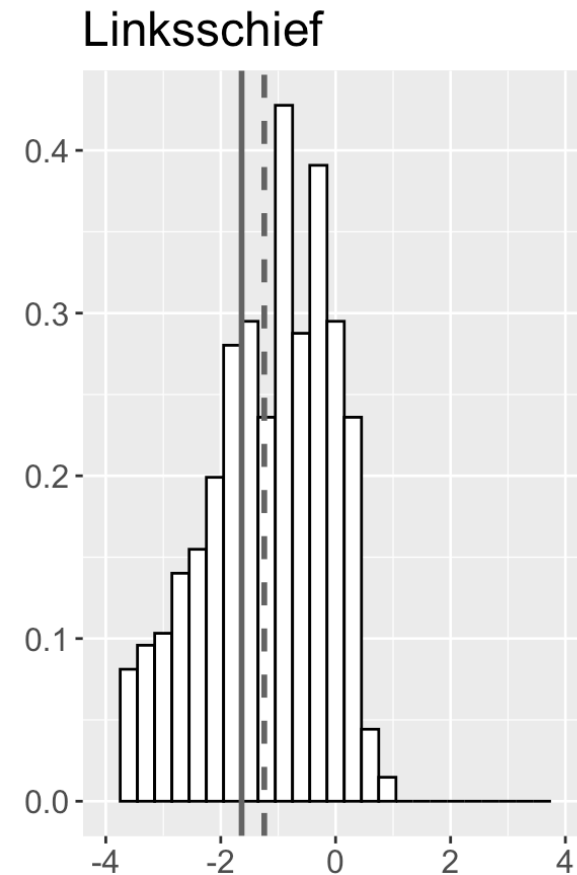
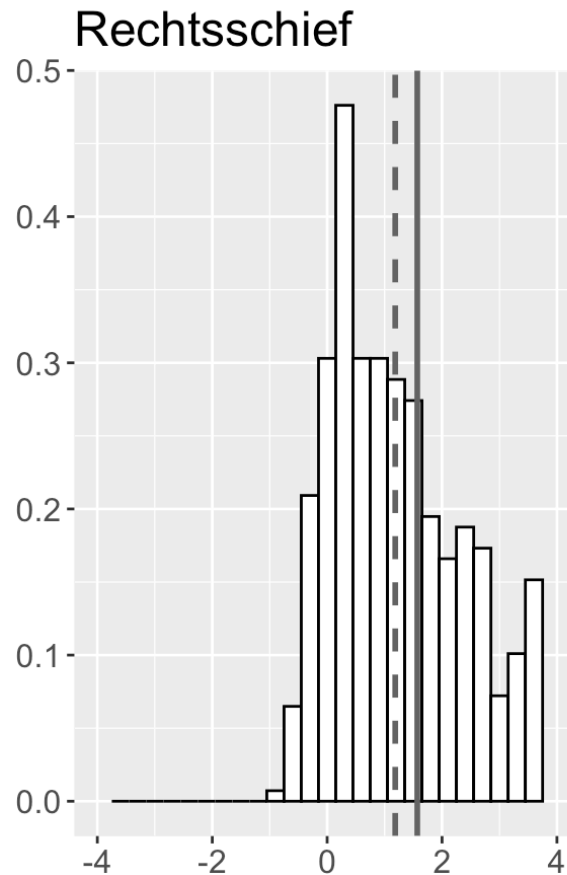
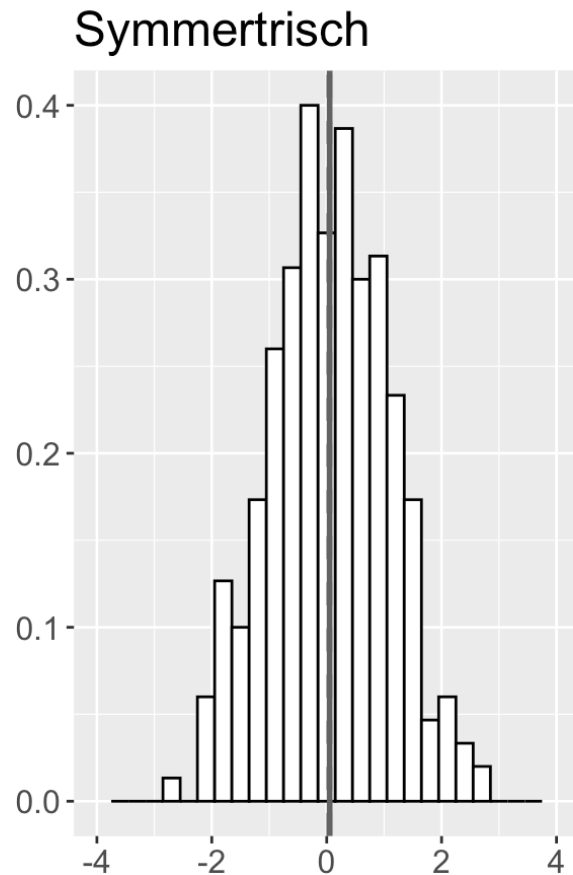


Körpergrösse, n = 228

Robustheit



Symmetrie und Schiefe

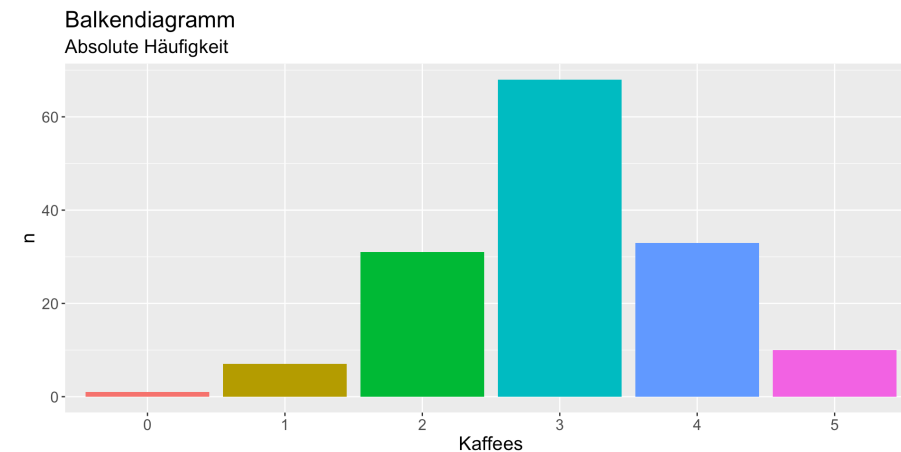


Qualitative Merkmale

Kreuztabellen

Kaffees	n	Prozent
0	1	0.7
1	7	4.7
2	31	20.7
3	68	45.3
4	33	22.0
5	10	6.7
Total	150	100.0

Balkendiagramme

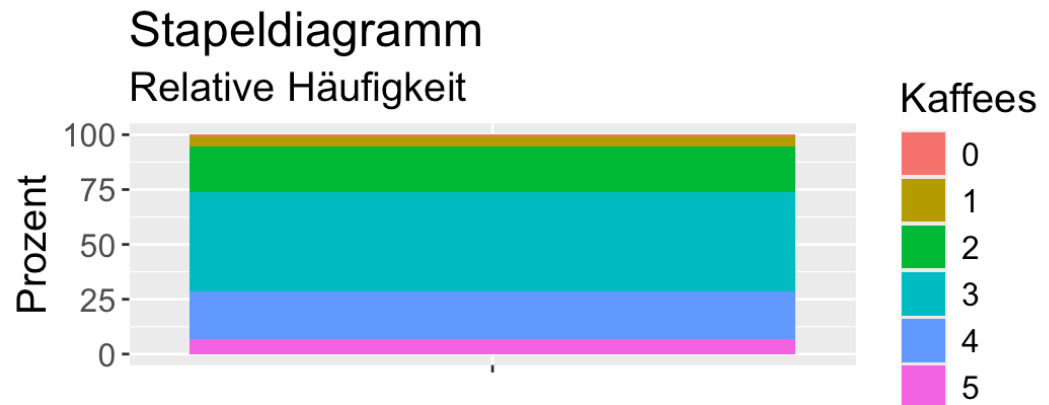
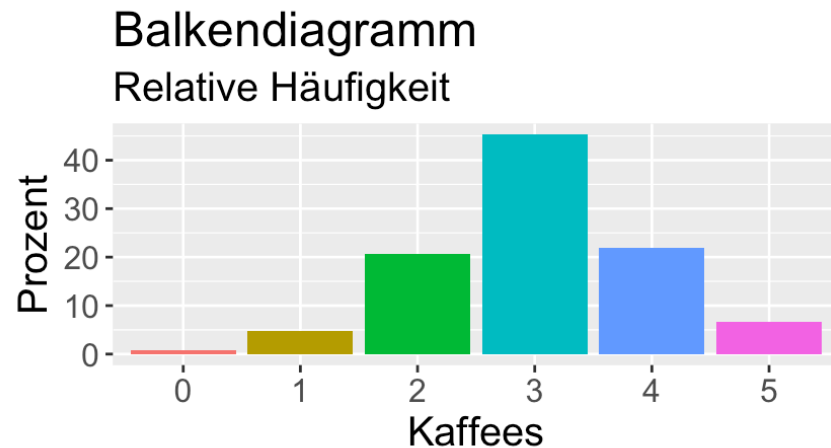
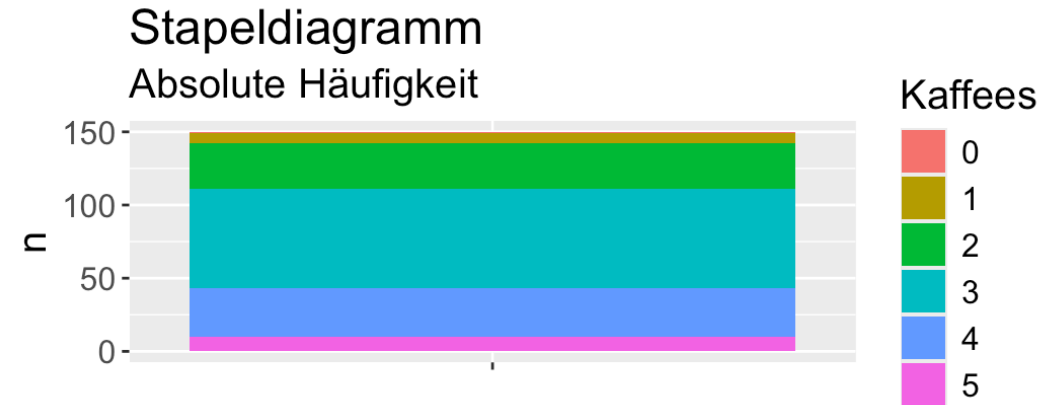
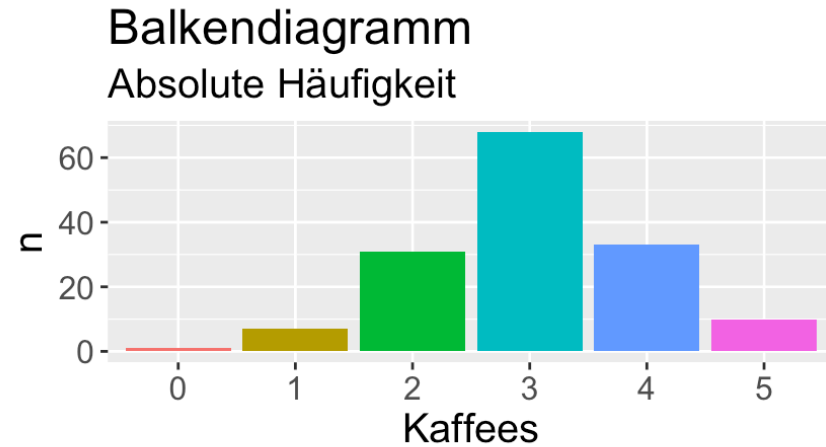


Kreuztabellen

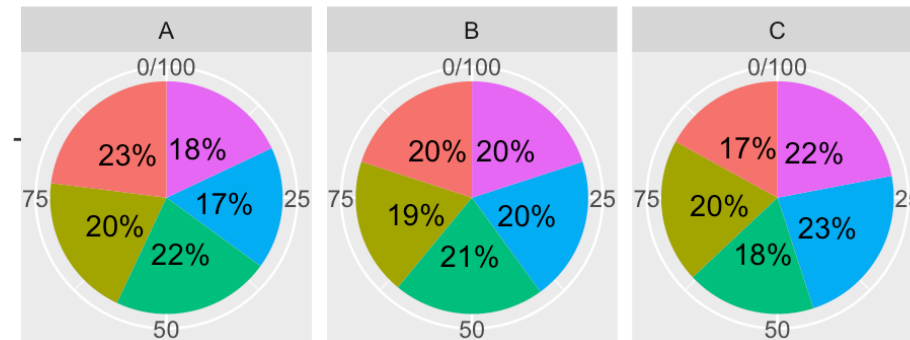
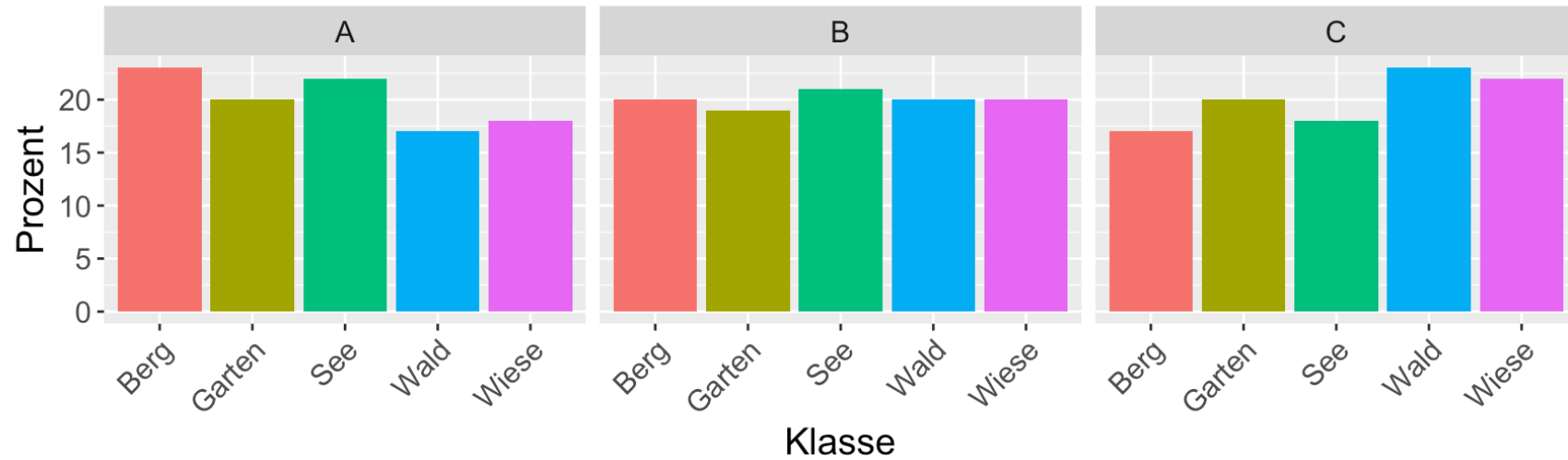
ID	Kaffees
1	3
2	2
3	3
4	4
5	3
6	2
7	3

Kaffees	n	Prozent
0	1	0.7
1	7	4.7
2	31	20.7
3	68	45.3
4	33	22.0
5	10	6.7
Total	150	100.0

Balkendiagramm



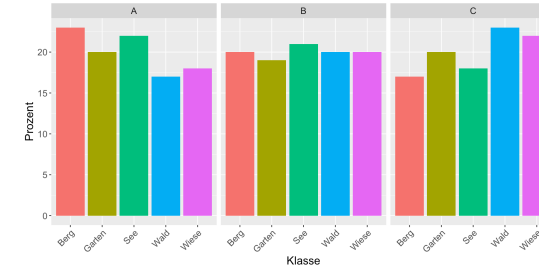
Tortendiagramm



Zusammenfassung

Qualitative Variablen

- Häufigkeiten (absolut, relativ)
- Balkendiagramme
- Kreuztabellen



Quantitative Variablen

- Lagekennzahlen
 - Mittelwert, Median
 - Perzentile
- Streuungskennzahlen
 - Standardabweichung, Interquartilsabstand
- Histogramm
- Boxplot

